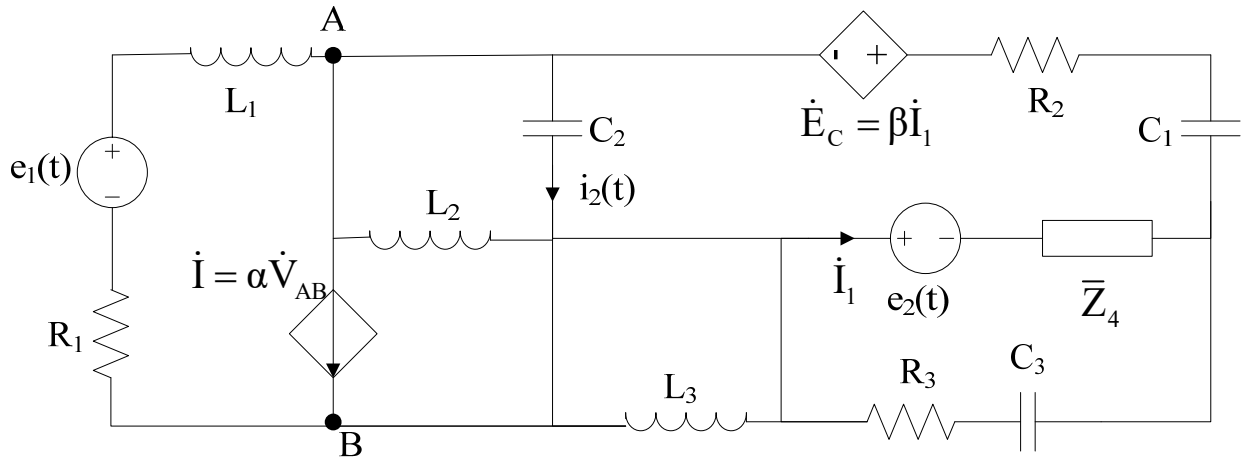


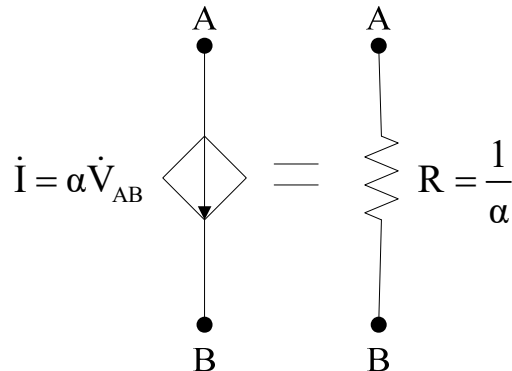
Circuiti in regime sinusoidale

Il sistema di figura si trova a regime. Determinare l'andamento temporale della corrente $i_2(t)$ e le potenze attiva e reattiva nel ramo in cui sono presenti R_3 e C_3 .

$e_1(t)=5\sqrt{2}\sin(\omega t-\pi/3)$ V, $e_2(t)=\sqrt{2}\cos(\omega t+\pi/6)$ V, $R_1=3\ \Omega$, $R_2=4\ \Omega$, $R_3=6\ \Omega$, $L_1=10$ mH, $L_2=50$ mH, $L_3=5$ mH, $C_1=50\ \mu\text{F}$, $C_2=20\ \mu\text{F}$, $C_3=200\ \mu\text{F}$, $\bar{Z}_4 = 5 + j20\ \Omega$, $\alpha=2\ \Omega^{-1}$, $\beta=1\ \Omega$, $\omega=100$ rad/s.



Il generatore di corrente è controllato dalla tensione che insiste ai suoi capi. Quindi, ai fini del circuito esterno, esso si comporta come un bipolo resistivo.



Il valore della resistenza si determina scrivendo l'espressione della caratteristica esterna del generatore di corrente:

$$R = \frac{\dot{V}_{AB}}{\dot{I}} = \frac{\dot{V}_{AB}}{\alpha \dot{V}_{AB}} = \frac{1}{\alpha}$$

La corrente che scorre nel tratto di circuito equivalente è data dalle legge di Ohm:

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_{AB}}{R} = \frac{\dot{V}_{AB}}{\frac{1}{\alpha}} = \alpha \dot{V}_{AB}$$

Perciò i due rami, dato che hanno stessa tensione $\dot{V}_{AB}$ e stessa corrente $\dot{I}$, sono completamente equivalenti ai fini del circuito esterno.

Trasformiamo le espressioni temporali dei generatori di corrente e di tensione in espressioni fasoriali:

$$\dot{E}_1 = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(-\frac{\pi}{3}\right)} = 5 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right] = 5(0,5 - j0,87) = 2,5 - j4,35 \text{ V};$$

$$e_2(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t + \pi/6) = \sqrt{2}\sin(\omega t + \pi/6 + \pi/2) \text{ V};$$

$$\dot{E}_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right)} = \left[\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) \right] = -0,5 + j0,87 \text{ V};$$

Trasformiamo resistenze, induttanze e capacità in impedenze:

L'impedenza L_3 è trascurabile poiché collegata in parallelo ad un corto circuito.

$$\bar{Z}_{R1L1} = R_1 + j\omega L_1 = 3 + j100 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 3 + j \Omega;$$

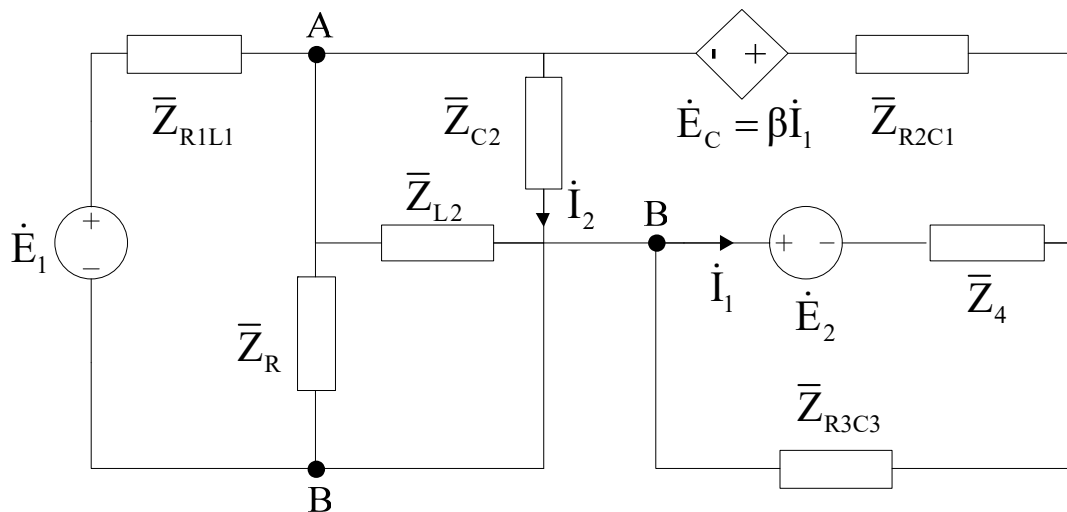
$$\bar{Z}_{R2C1} = R_2 - \frac{j}{\omega C_1} = 4 - \frac{j}{100 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 4 - j200 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R3C3} = R_3 - \frac{j}{\omega C_3} = 6 - \frac{j}{100 \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = 6 - j50 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{C2} = -\frac{j}{\omega C_2} = -\frac{j}{100 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = -j500 \Omega;$$

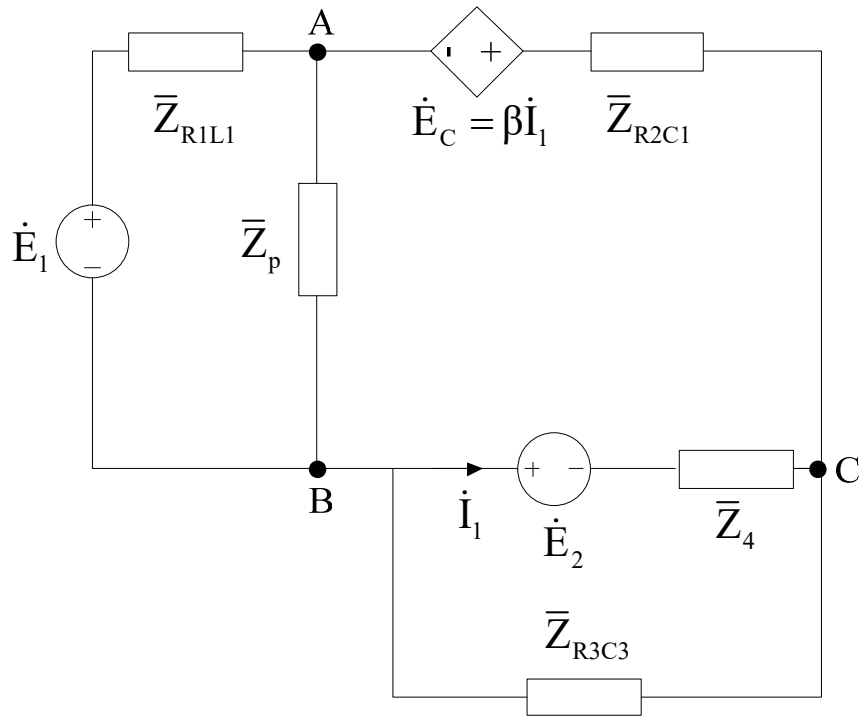
$$\bar{Z}_{L2} = j\omega L_2 = j100 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = j5 \Omega;$$

$$\bar{Z}_R = R = 0,5 \Omega;$$



Le impedenze $\bar{Z}_R$, $\bar{Z}_{L2}$ e $\bar{Z}_{C2}$ sono collegate in parallelo:

$$\bar{Z}_p = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_R} + \frac{1}{\bar{Z}_{L2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{C2}}} = \frac{1}{\frac{1}{0,5} + \frac{1}{j5} + \frac{1}{-j500}} = 0,49 + j0,049 \Omega;$$



Applichiamo il Teorema di Millman tra i rami $\dot{E}_1 - \bar{Z}_{RIL1}$ e $\bar{Z}_p$.

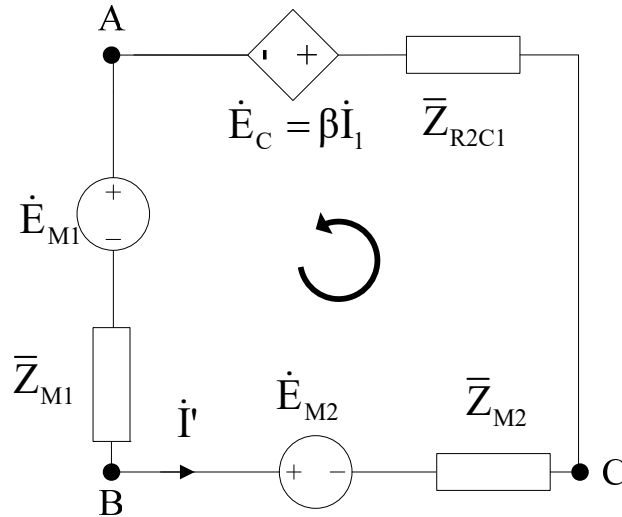
$$\dot{E}_{M1} = \frac{\dot{E}_1 / \bar{Z}_{RIL1}}{\frac{1}{\bar{Z}_{RIL1}} + \frac{1}{\bar{Z}_p}} = \frac{\frac{2,5 - j4,35}{(3 + j)}}{\frac{1}{(3 + j)} + \frac{1}{0,49 + j0,049}} = 0,22 - j0,64 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_{RIL1}} + \frac{1}{\bar{Z}_p}} = \frac{1}{\frac{1}{(3 + j)} + \frac{1}{0,49 + j0,049}} = 0,42 + j0,055 \text{ } \Omega;$$

Applichiamo il Teorema di Millman tra i rami $\dot{E}_2 - \bar{Z}_4$ e $\bar{Z}_{R3C3}$.

$$\dot{E}_{M2} = \frac{\dot{E}_2 / \bar{Z}_4}{\frac{1}{\bar{Z}_4} + \frac{1}{\bar{Z}_{R3C3}}} = \frac{\frac{-0,5 + j0,87}{(5 + j20)}}{\frac{1}{(5 + j20)} + \frac{1}{6 - j50}} = -0,45 + j1,52 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_4} + \frac{1}{\bar{Z}_{R3C3}}} = \frac{1}{\frac{1}{(5 + j20)} + \frac{1}{6 - j50}} = 14,92 + j28,86 \text{ } \Omega;$$



Bisogna esprimere la variabile di controllo $\dot{I}_1$ in funzione di grandezze presenti nel nuovo circuito equivalente, cioè $\dot{V}_{BC}$:

$$\dot{V}_{BC} = \dot{E}_2 + \bar{Z}_4 \dot{I}_1 \rightarrow \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_{BC} - \dot{E}_2}{\bar{Z}_4} = \frac{\dot{V}_{BC}}{5+j20} - \frac{-0,5+j0,87}{5+j20} = \left(\frac{\dot{V}_{BC}}{5+j20} - 0,04 - j0,03 \right) \text{ A};$$

Ma nella nuova configurazione circuitale:

$$\dot{V}_{BC} = \dot{E}_{M2} + \bar{Z}_{M2} \dot{I}'$$

Quindi:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_{BC}}{5+j20} - 0,04 - j0,03 = \frac{\dot{E}_{M2} + \bar{Z}_{M2} \dot{I}'}{5+j20} - 0,04 - j0,03 \text{ A};$$

Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia, scegliendo il verso di percorrenza della maglia ed il verso di scorrimento di $\dot{I}'$ come in figura, accoppiandola con l'espressione della variabile di controllo:

$$\begin{cases} \dot{E}_C + \dot{E}_{M1} + \dot{E}_{M2} + (\bar{Z}_{M1} + \bar{Z}_{M2} + \bar{Z}_{R2C1}) \dot{I}' = 0 \\ \dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_{M2} + \bar{Z}_{M2} \dot{I}'}{5+j20} - 0,04 - j0,03 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 \frac{-0,45+j1,52+(14,92+j28,86) \dot{I}'}{5+j20} - 0,04 - j0,03 + 0,22 - j0,64 - 0,45 + j1,52 + (0,42 + j0,055 + 14,92 + j28,86 + 4 - j200) \dot{I}' = 0 \\ \dot{I}_1 = \frac{-0,45+j1,52+(14,92+j28,86) \dot{I}'}{5+j20} - 0,04 - j0,03 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{I}' = \frac{0,2 - j0,89}{20,87 - j171,4} = 0,0053 + j0,0005 \text{ A} \\ \dot{I}_1 = 0,0345 + j0,008 \text{ A} \end{cases}$$

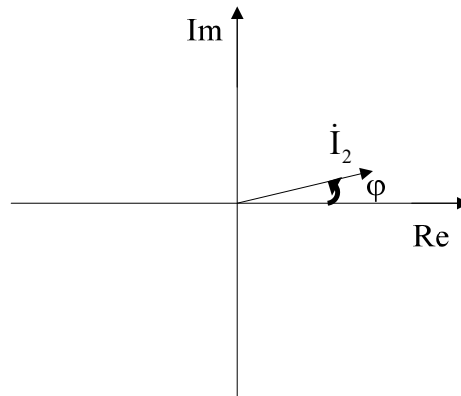
$$\dot{V}_{AB} = \dot{E}_{M1} + \bar{Z}_{M1} \dot{I}' = 0,22 - j0,64 + (0,42 + j0,055)(0,0053 + j0,0005) = 0,22 - j0,64 \text{ V};$$

La tensione $\dot{V}_{AB}$ è la stessa presente ai capi di C_2 in cui scorre la corrente incognita $\dot{I}_2$, quindi:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{V}_{AB}}{\bar{Z}_{C2}} = \frac{0,22 - j0,64}{-j500} = 0,0013 + j0,0004 \text{ A};$$

$$I_{2MAX} = \sqrt{2} \sqrt{\text{Re}(\dot{I}_2)^2 + \text{Im}(\dot{I}_2)^2} = \sqrt{2} \sqrt{(0,0013)^2 + (0,0004)^2} = 0,002 \text{ A};$$

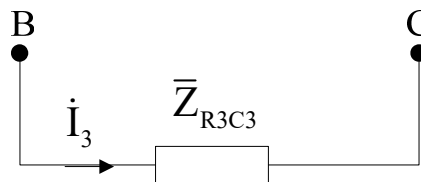
$$\varphi = \arctg\left(\frac{\text{Im}(\dot{I}_2)}{\text{Re}(\dot{I}_2)}\right) \frac{180}{\pi} = \arctg\left(\frac{0,0004}{0,0013}\right) \frac{180}{\pi} = 17^\circ;$$



$$i_2(t) = I_{2MAX} \sin(\omega t + \varphi) = 0,002 \sin(\omega t + 17^\circ) \text{ A};$$

Per ricavare le potenze incognite, consideriamo $\dot{V}_{BC}$:

$$\dot{V}_{BC} = \dot{E}_{M2} + \bar{Z}_{M2} \dot{I}' = -0,45 + j1,52 + (14,92 + j28,86)(0,0053 + j0,0005) = -0,38 + j1,68 \text{ V};$$



Da cui si ricava $\dot{I}_3$:

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{V}_{BC}}{\bar{Z}_{R3C3}} = \frac{-0,38 + j1,68}{6 - j50} = -0,034 - j0,0036 \text{ A};$$

$$S_{BC}^* = \dot{V}_{BC} \cdot \bar{\dot{I}}_3 = (-0,38 + j1,68)(-0,034 + j0,0036) = 0,007 - j0,059 \text{ VAC};$$

Lea potenza attiva e reattiva è:

$$P = \text{Re}(S_{BC}^*) = 0,007 \text{ W};$$

$$Q = \text{Im}(S_{BC}^*) = -0,059 \text{ VAR};$$

OPPURE:

$$\dot{E}_S = \dot{E}_{M1} + \dot{E}_C = [(0,22 - j0,64) + \dot{I}_1] \text{ V};$$

$$\bar{Z}_S = \bar{Z}_{M1} + \bar{Z}_{R2C1} = 0,42 + j0,055 + 3 - j200 = (3,42 - j199,95) \Omega;$$

Applichiamo il Teorema di Millman tra i rami $\dot{E}_S - \bar{Z}_S$ e $\bar{Z}_{R3C3}$.

$$\dot{E}_{M2} = \frac{\dot{E}_S / \bar{Z}_S}{\frac{1}{\bar{Z}_S} + \frac{1}{\bar{Z}_{R3C3}}} = \frac{\frac{0,22 - j0,64 + \dot{I}_1}{(3,42 - j199,95)}}{\frac{1}{(3,42 - j199,95)} + \frac{1}{6 - j50}} = \frac{\frac{0,22 - j0,64 + \dot{I}_1}{(3,42 - j199,95)}}{\frac{0,0025 + j0,025}{4,95 - j0,406}} \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_S} + \frac{1}{\bar{Z}_{R3C3}}} = \frac{1}{\frac{1}{(3,42 - j199,95)} + \frac{1}{6 - j50}} = 3,97 + j40,06 \Omega;$$

$$\dot{E}_2 + \dot{E}_{M2} + (\dot{Z}_{M2} + \dot{Z}_4) \dot{I}_1 = 0;$$

$$-0,5 + j0,87 + \frac{0,22 - j0,64 + \dot{I}_1}{4,95 - j0,406} + (3,97 + j40,06 + 5 + j20) \dot{I}_1 = 0;$$

$$\dot{I}_1 = (-0,011 - j0,009) \text{ A}$$

La tensione $\dot{V}_{BC}$ sarà:

$$\dot{V}_{BC} = \dot{E}_2 + \bar{Z}_4 \dot{I}_1 = -0,5 + j0,87 + (5 + j20)(-0,011 - j0,009) = -0,37 + j0,61 \text{ V};$$

Da cui si ricava $\dot{I}_3$:

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{V}_{BC}}{\bar{Z}_{R3C3}} = \frac{-0,37 + j0,61}{6 - j50} = -0,0128 - j0,006 \text{ A};$$

$$S_{BC}^* = \dot{V}_{BC} \cdot \check{\dot{I}}_3 = (-0,37 + j0,61)(-0,0128 + j0,006) = 0,0011 - j0,01 \text{ VAC};$$

La potenza attiva e reattiva è:

$$P = \text{Re}(S_{BC}^*) = 0,0011 \text{ W};$$

$$Q = \text{Im}(S_{BC}^*) = -0,01 \text{ VAR};$$

$$\dot{I}_4 = \dot{I}_1 + \dot{I}_3 = (-0,011 - j0,009 - 0,0128 - j0,006) = (-0,0348 - j0,015) \text{ A}$$

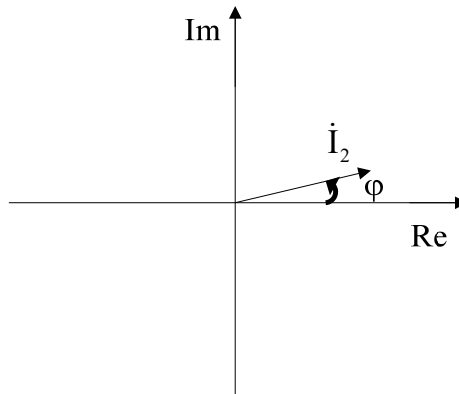
$$\dot{V}_{AB} = \dot{E}_{M1} + \bar{Z}_{M1} \dot{I}_4 = 0,22 - j0,64 + (0,42 + j0,055)(-0,0348 - j0,015) = 0,21 - j0,65 \text{ V};$$

La tensione $\dot{V}_{AB}$ è la stessa presente ai capi di C_2 in cui scorre la corrente incognita $\dot{I}_2$, quindi:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{V}_{AB}}{\bar{Z}_{C2}} = \frac{0,21 - j0,65}{-j500} = 0,0013 + j0,0004 \text{ A};$$

$$I_{2\text{MAX}} = \sqrt{2} \sqrt{\text{Re}(\dot{I}_2)^2 + \text{Im}(\dot{I}_2)^2} = \sqrt{2} \sqrt{(0,0013)^2 + (0,0004)^2} = 0,002 \text{ A};$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{\text{Im}(\dot{I}_2)}{\text{Re}(\dot{I}_2)}\right) \frac{180}{\pi} = \arctg\left(\frac{0,0004}{0,0013}\right) \frac{180}{\pi} = 17^\circ;$$

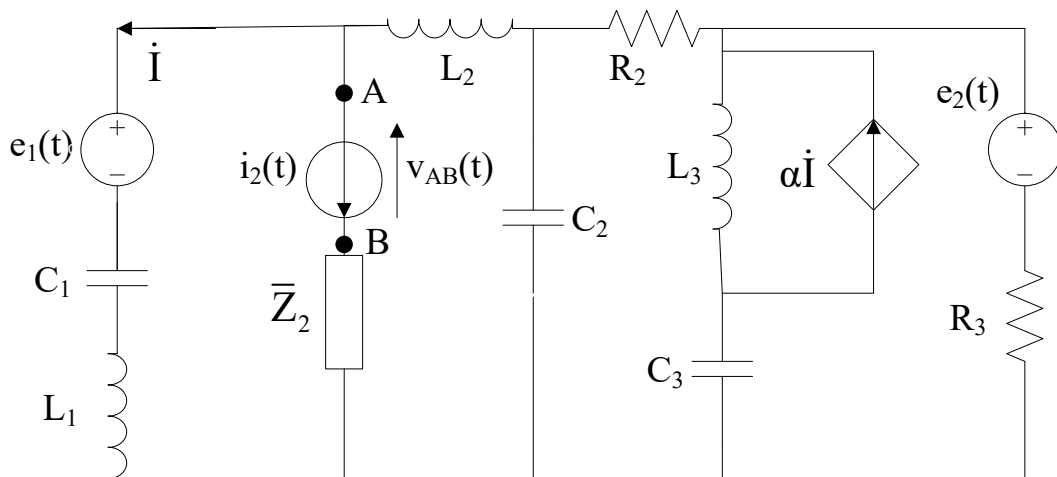


$$i_2(t) = I_{2\text{MAX}} \sin(\omega t + \varphi) = 0,002 \sin(\omega t + 17^\circ) \text{ A};$$

Circuiti in regime sinusoidale

Il sistema di figura si trova a regime. Determinare l'andamento temporale della tensione $v_{AB}(t)$ e le potenze attiva e reattiva ai capi di R_2 .

$e_1(t) = 3\sqrt{2}\sin(\omega t)$ V, $e_2(t) = 2\sqrt{2}\cos(\omega t - \pi/4)$ V, $i_2(t) = 4\sqrt{2}\sin(\omega t + \pi/6)$ A, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $L_1 = 20$ mH, $L_2 = 70$ mH, $L_3 = 100$ mH, $C_1 = 100$ μ F, $C_2 = 450$ μ F, $C_3 = 600$ μ F, $\bar{Z}_2 = 4 + j15 \Omega$, $\alpha = 3$, $\omega = 100$ rad/s.



Trasformiamo le espressioni temporali dei generatori di corrente e di tensione in espressioni fasoriali:

$$\dot{E}_1 = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{(j0)} = 3 [\cos(0) + j\sin(0)] = 3 \text{ V};$$

$$e_2(t) = 2\sqrt{2}\cos(\omega t - \pi/4) = 2\sqrt{2}\sin(\omega t - \pi/4 + \pi/2) \text{ V};$$

$$\dot{E}_2 = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right)} = \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) \right] = 2(0,71 + j0,71) = 1,42 + j1,42 \text{ V};$$

$$\dot{I}_2 = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right] = 4(0,87 + j0,5) = 3,48 + j2 \text{ A};$$

Trasformiamo resistenze, induttanze e capacità in impedenze:

$$\bar{Z}_1 = j\omega L_1 - \frac{j}{\omega C_1} = j100 \cdot 20 \cdot 10^{-3} - \frac{j}{100 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = -j98 \text{ } \Omega;$$

$$\bar{Z}_{L2} = j\omega L_2 = j100 \cdot 70 \cdot 10^{-3} = j7 \text{ } \Omega;$$

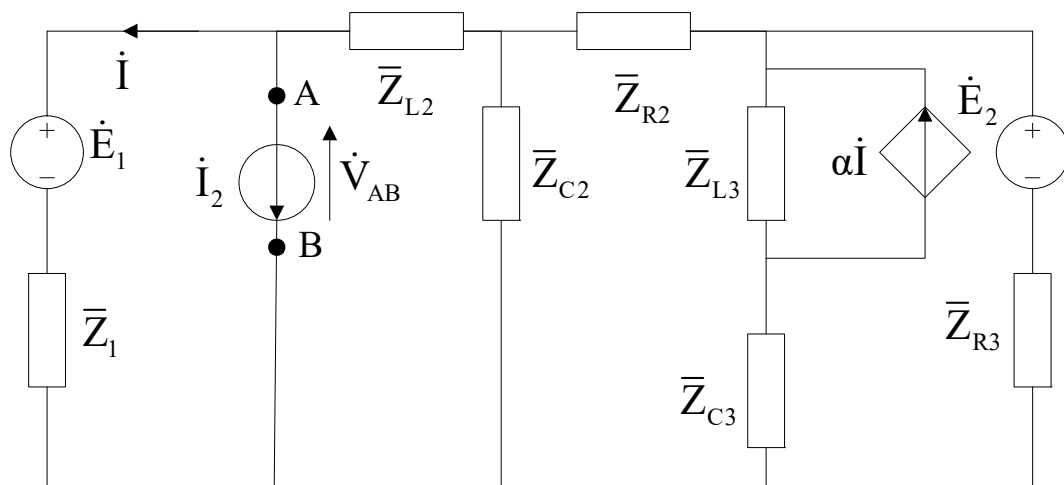
$$\bar{Z}_{C2} = -\frac{j}{\omega C_2} = -\frac{j}{100 \cdot 450 \cdot 10^{-6}} = -j22,22 \text{ } \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R2} = R_2 = 5 \text{ } \Omega;$$

$$\bar{Z}_{L3} = j\omega L_3 = j100 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = j10 \text{ } \Omega;$$

$$\bar{Z}_{C3} = -\frac{j}{\omega C_3} = -\frac{j}{100 \cdot 600 \cdot 10^{-6}} = -j16,67 \text{ } \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R3} = R_3 = 2 \text{ } \Omega;$$



L'impedenza $\bar{Z}_2$ è trascurabile, ai fini della corrente, poiché collegata in serie ad un generatore di corrente.

Trasformiamo il generatore di corrente controllato in corrente in un generatore di tensione:

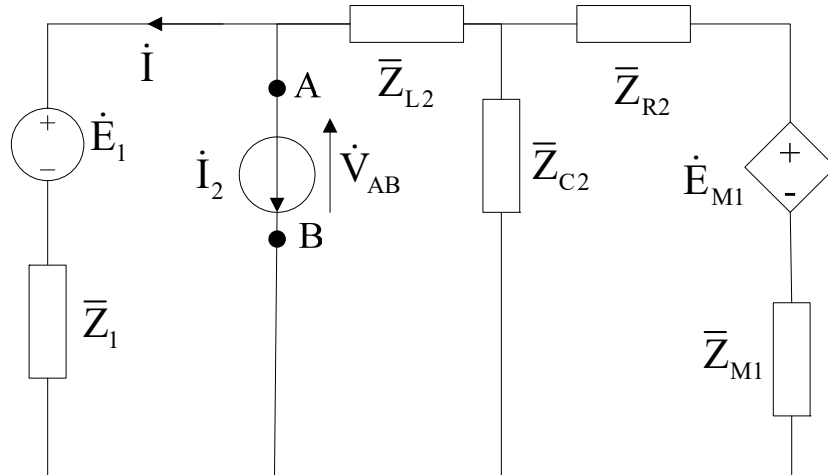
$$\dot{E} = \alpha \dot{I} \cdot \bar{Z}_{L3} = 3\dot{I} \cdot j10 = j30\dot{I} \text{ V};$$

$$\bar{Z}_s = \bar{Z}_{L3} + \bar{Z}_{C3} = j10 - j16,67 = -j6,67 \text{ } \Omega;$$

Applichiamo il Teorema di Millman tra i rami $\dot{E} - \bar{Z}_s$ e $\dot{E}_2 - \bar{Z}_{R3}$.

$$\dot{E}_{M1} = \frac{\dot{E}_2 / \bar{Z}_{R3} + \dot{E} / \bar{Z}_s}{\frac{1}{\bar{Z}_{R3}} + \frac{1}{\bar{Z}_s}} = \frac{\frac{1,42 + j1,42}{2} + j30\dot{I}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{-j6,67}} = 1,69 + j0,91 + (55,05 - j16,51)\dot{I} \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_{R3}} + \frac{1}{\bar{Z}_s}} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{-j6,67}} = 1,84 - j0,55 \Omega;$$

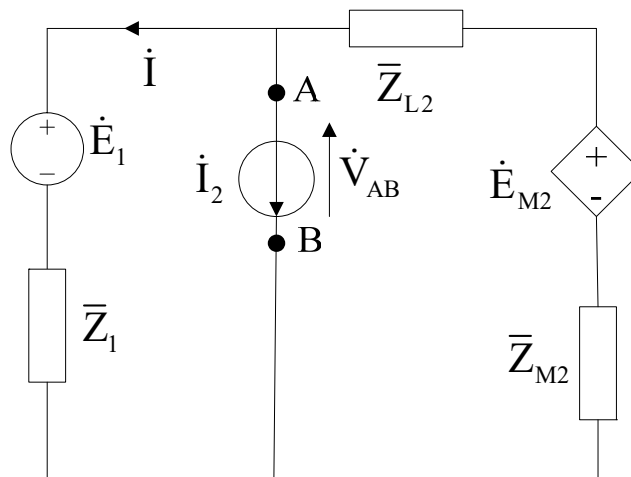


$$\bar{Z}_{s2} = \bar{Z}_{M1} + \bar{Z}_{R2} = 1,84 - j0,55 + 5 = 6,84 - j0,55 \Omega;$$

Applichiamo il Teorema di Millman tra i rami $\dot{E}_{M1} - \bar{Z}_s$ e $\bar{Z}_{C2}$.

$$\dot{E}_{M2} = \frac{\dot{E}_{M1} / \bar{Z}_{s2}}{\frac{1}{\bar{Z}_{s2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{C2}}} = \frac{\frac{1,69 + j0,91}{(6,84 - j0,55)} + \frac{(55,05 - j16,51)\dot{I}}{(6,84 - j0,55)}}{\frac{1}{(6,84 - j0,55)} + \frac{1}{-j22,22}} = 1,76 + j0,36 + (44,83 - j29,58)\dot{I} \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_{s2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{C2}}} = \frac{1}{\frac{1}{(6,84 - j0,55)} + \frac{1}{-j22,22}} = 5,97 - j2,33 \Omega;$$

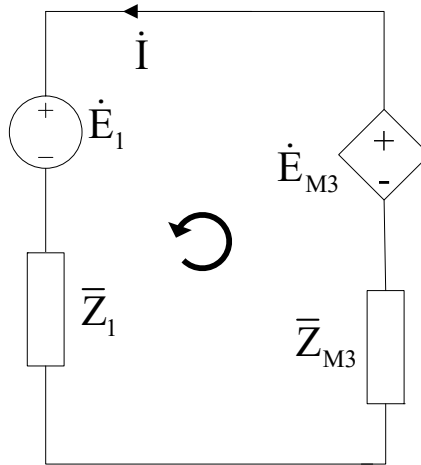


$$\bar{Z}_{s3} = \bar{Z}_{M2} + \bar{Z}_{L2} = 5,97 - j2,33 + j7 = 5,97 - j9,33 \Omega;$$

Applichiamo il Teorema di Millman tra i rami $\dot{E}_{M2} - \bar{Z}_{s2}$ e $\dot{I}_2$.

$$\dot{E}_{M3} = \frac{\dot{E}_{M2} / \bar{Z}_{s2} - \dot{I}_2}{\frac{1}{\bar{Z}_{s3}}} = \frac{\frac{1,76 + j0,36}{(5,97 - j9,33)} + \frac{(44,83 - j29,58)\dot{I}}{(5,97 - j9,33)}}{\frac{1}{(5,97 - j9,33)}} = -37,68 + j20,89 + (44,83 - j29,58)\dot{I} \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M3} = \bar{Z}_{s3} = 5,97 - j9,33 \Omega;$$



Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia, scegliendo il verso di percorrenza della maglia:

$$-\dot{E}_{M3} + \dot{E}_1 + (\bar{Z}_1 + \bar{Z}_{M3})\dot{I} = 0 \rightarrow$$

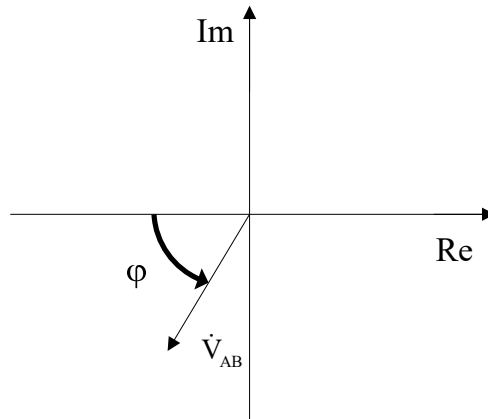
$$\rightarrow 37,68 - j20,89 + (-38,86 - j77,75)\dot{I} = 0 \rightarrow \dot{I} = \frac{-37,68 + j20,89}{-38,86 - j77,75} = -0,02 - j0,5 \text{ A};$$

Per calcolare la $\dot{V}_{AB}$ riconsideriamo l'impedenza $\bar{Z}_2$ nel secondo circuito:

$$\dot{V}_{AB} = \dot{E}_1 + \bar{Z}_1\dot{I} - \bar{Z}_2\dot{I}_2 = 3 + (-j98)(-0,02 - j0,5) - (4 + j15)(3,48 + j2) = -29,92 - j58,24 \text{ V};$$

$$V_{ABMAX} = \sqrt{2} \sqrt{\text{Re}(\dot{V}_{AB})^2 + \text{Im}(\dot{V}_{AB})^2} = \sqrt{2} \sqrt{(-29,92)^2 + (-58,24)^2} = 92,60 \text{ V};$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{\text{Im}(\dot{V}_{AB})}{\text{Re}(\dot{V}_{AB})}\right) \frac{180}{\pi} = \arctg\left(\frac{-58,24}{-29,92}\right) \frac{180}{\pi} = 63^\circ;$$



$$\psi = \varphi + 180^\circ = 63^\circ + 180^\circ = 243^\circ;$$

$$v_{AB}(t) = V_{ABMAX} \sin(\omega t + \psi) = 92,60 \sin(\omega t + 243^\circ) \text{ V};$$

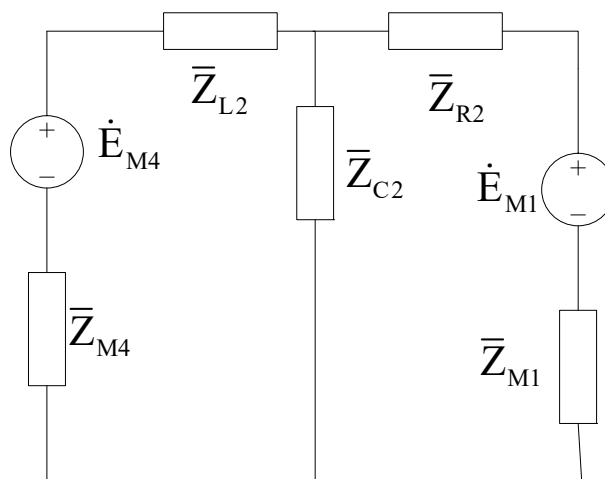
Possiamo conoscere la $\dot{E}_{M1}$ dall'espressione scritta precedentemente:

$$\dot{E}_{M1} = 1,69 + j0,91 + (55,05 - j16,51)(-0,02 - j0,5) = -7,67 - j26,28 \text{ V};$$

Applichiamo il Teorema di Millman tra i rami $\dot{E}_1 - \bar{Z}_1$ e $\dot{I}_2$ nella configurazione circuitale in cui è presente $\dot{E}_{M1}$.

$$\dot{E}_{M4} = \frac{\frac{\dot{E}_1}{\bar{Z}_1} - \dot{I}_2}{\frac{1}{\bar{Z}_1}} = \frac{\frac{3}{-j98} - 3,48 - j2}{\frac{1}{-j98}} = -193 + j341 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M4} = \bar{Z}_1 = -j98 \Omega;$$

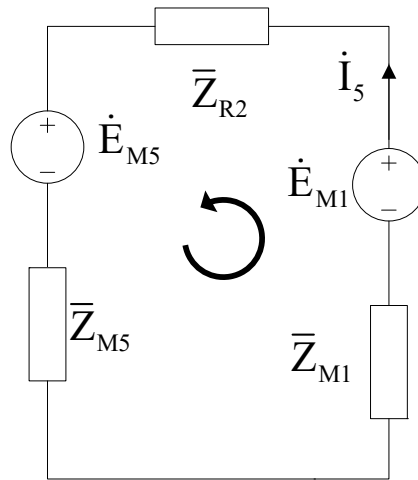


$$\bar{Z}_{s4} = \bar{Z}_{M4} + \bar{Z}_{L2} = -j98 + j7 = -j91 \Omega;$$

Applichiamo il Teorema di Millman tra i rami $\dot{E}_{M4} - \bar{Z}_{s4}$ e $\bar{Z}_{C2}$:

$$\dot{E}_{M5} = \frac{\frac{\dot{E}_{M4}}{\bar{Z}_{s4}}}{\frac{1}{\bar{Z}_{s4}} + \frac{1}{\bar{Z}_{C2}}} = \frac{\frac{-193 + j341}{-j91}}{\frac{1}{-j91} + \frac{1}{-j22,22}} = -37,88 + j66,92 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M5} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_{s4}} + \frac{1}{\bar{Z}_{C2}}} = \frac{1}{\frac{1}{-j91} + \frac{1}{-j22,22}} = -j17,86 \, \Omega;$$



Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia, scegliendo il verso di percorrenza della maglia ed il verso di scorrimento di $\dot{I}_5$ come in figura:

$$\dot{E}_{M5} - \dot{E}_{M1} + (\bar{Z}_{M5} + \bar{Z}_{R2} + \bar{Z}_{M1})\dot{I}_5 = 0 \rightarrow \dot{I}_5 = \frac{\dot{E}_{M1} - \dot{E}_{M5}}{\bar{Z}_{M5} + \bar{Z}_{R2} + \bar{Z}_{M1}} = \frac{-7,67 - j26,28 + 37,88 - j66,92}{-j17,86 + 5 + j1,84 - j0,55} = 4,98 - j0,21 \, \text{A};$$

$$I_5^2 = \text{Re}(\dot{I}_5)^2 + \text{Im}(\dot{I}_5)^2 = 4,98^2 + (-0,21)^2 = 24,84 \, \text{A}^2;$$

Le potenze attiva e reattiva ai capi di R_2 sono:

$$P = \bar{Z}_{R2} \cdot I_5^2 = 5 \cdot 24,84 = 124,20 \, \text{W};$$

$$Q = 0 \, \text{VAR}.$$